

ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA
BLOCO O

Projeto: Universidade Federal do Cariri -
UFCA (Bloco O)
Objetivo: Orçamento de mão de obra para insta-
lações elétricas
Referência: Projeto Elétrico - ELE.pdf
Data: 27 de Março de 2026
Validade: 30 dias

FEITOSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 58.554.143/0001-25
Responsável: Eng. Francisco Cleber da Conceição Feitosa
Engenheiro Eletricista CREA: 378933/CE

1 Dados da Contratada

Razão Social	FEITOSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ	58.554.143/0001-25
Responsável Técnico	Francisco Cleber da Conceição Feitosa
CREA	378933/CE
Telefone	(86) 9.99470-7534
E-mail	cleber@feitosaengenharia.com
Endereço	Rua Santa Luzia 618B, bairro Muriti, Crato - CE CEP 63132-190

2 Resumo Executivo

Item	Descrição	Quantidade	Und.
1	Tomadas (total)	263	un
2	Interruptores	30	un
3	Disjuntores	104	un
4	Eletrodutos 3/4"	4000	m
5	Fios/Cabos	13900	m
6	Quadros distribuição	8	un
7	Iluminação	297	un
8	SPDA	14	un
9	Eletrocalhas	240	m
10	RTA (pontos)	141	un
11	RTA (cabo)	2000	m
12	Bombas	5	un
13	Quadros Comando	4	un
14	Ilum. Externa (pontos)	26	un
15	Ilum. Externa (cabo)	1000	m
16	Ar Condicionado	31	un

3 1. Instalação Elétrica

3.1 1.1 Tomadas

Item	Descrição	Código SINAPI	Qtd	Custo MO/Un	Total MO (R\$)
1.1	Tomada alta 2P+T 10A	91990	29	16,31	473,00
1.2	Tomada média 2P+T 10A	91994	9	10,12	91,08
1.3	Tomada baixa 2P+T 10A	91998	225	7,72	1.737,00
Subtotal Tomadas			263		2.301,08

3.2 1.2 Interruptores

Item	Descrição	Código SINAPI	Qtd	Custo MO/Un	Total MO (R\$)
1.4	Interruptor simples 1 tecla	91940	30	9,42	282,60
Subtotal Interruptores			30		282,60

3.3 1.3 Disjuntores

Quadro	Tipo	Qtd	Custo MO/Un	Total (R\$)
QLF-T	Disjuntor TRIFÁSICO 100A	1	18,09	18,09
QLF-T	Disjuntor TRIFÁSICO 63A	1	18,09	18,09
QLF-T	DPS MONO 275V	4	15,00*	60,00
QLF-T	Disjuntor MONO 20A	25	2,10	52,50
QLF-T	Disjuntor MONO 16A	4	1,49	5,96
QLF-S	Disjuntor TRIFÁSICO 80A	1	18,09	18,09
QLF-S	Disjuntor TRIFÁSICO 63A	1	18,09	18,09
QLF-S	DPS MONO 275V	4	15,00*	60,00
QLF-S	Disjuntor MONO 20A	19	2,10	39,90
QLF-S	Disjuntor MONO 16A	4	1,49	5,96
QFAC-T	Disjuntor TRIFÁSICO 125A	1	18,09	18,09
QFAC-T	Disjuntor TRIFÁSICO 63A	1	18,09	18,09
QFAC-T	DPS MONO 275V	4	15,00*	60,00
QFAC-T	Disjuntor MONO 32A	10	2,90	29,00
QFAC-T	Disjuntor MONO 25A	10	2,10	21,00
QFAC-S	Disjuntor TRIFÁSICO 100A	1	18,09	18,09
QFAC-S	Disjuntor TRIFÁSICO 63A	1	18,09	18,09
QFAC-S	DPS MONO 275V	4	15,00*	60,00
QFAC-S	Disjuntor MONO 32A	11	2,90	31,90
QFAC-S	Disjuntor MONO 20A	8	2,10	16,80
Bombas	Disjuntor MONO 16A	3	1,49	4,47
Bombas	Disjuntor MONO 50A	1	6,03	6,03
Subtotal Disjuntores		104		598,24

*Valor estimado para DPS

3.4 1.4 Eletrodutos

Item	Descrição	Código SINAPI	Qtd	Custo MO/Un	Total MO (R\$)
1.5	Eletroduto PVC 3/4" (parede)	91854	4000	4,29	17.160,00
Subtotal Eletrodutos			4000m		17.160,00

*Valor estimado baseado em composição SINAPI 91854

3.5 1.5 Fios e Cabos

Item	Descrição	Qtd	Custo MO/Un*	Total MO (R\$)
1.6	Fio/Cabo 2,5mm ²	10000	0,73	7.300,00
1.7	Fio/Cabo 4mm ²	2000	0,73	1.460,00
1.8	Fio/Cabo 6mm ²	1000	0,73	730,00
1.9	Fio/Cabo 10mm ²	500	0,73	365,00
1.10	Fio/Cabo 16mm ²	200	0,73	146,00
1.11	Cabo nu aterramento	200	0,73	146,00
Subtotal Fios/Cabos		13900m		10.147,00

*Valor estimado baseado em composição SINAPI 91924

3.6 1.6 Quadros

Item	Descrição	Código SINAPI	Qtd	Custo MO/Un	Total MO (R\$)
1.12	Quadro distribuição	101876	8	10,98	87,84
Subtotal Quadros			8		87,84

3.7 1.7 Iluminação

Item	Descrição	Qtd	Custo MO/Un*	Total MO (R\$)
1.13	Luminária LED 18Wx2	297	5,00	1.485,00
Subtotal Iluminação		297		1.485,00

*Valor estimado

4 2. SPDA

Item	Descrição	Código SINAPI	Qtd	Custo MO/Un	Total MO (R\$)
2.1	Haste de aterramento	96985	14	7,90	110,60
2.2	Cordoalhas de cobre nú já previstas na seção 1.5				
Subtotal SPDA			14		110,60

5 3. Cabeamento Estruturado (RTA)

Item	Descrição	Qtd	Custo MO/Un*	Total MO (R\$)
3.1	Ponto rede RJ45	141	15,00	2.115,00
3.2	Cabo rede Cat6	2000	0,50	1.000,00
3.3	Rack	2	50,00	100,00
Subtotal RTA				3.215,00

*Valores estimados

6 4. Bombas e Equipamentos

Item	Descrição	Qtd	Custo MO/Un*	Total MO (R\$)
4.1	Bomba centrífuga	5	80,00	400,00
4.2	Quadro de comando	4	60,00	240,00
Subtotal Bombas				640,00

*Valores estimados

7 5. Iluminação Externa

Item	Descrição	Qtd	Custo MO/Un*	Total MO (R\$)
5.1	Refletor LED 150W	9	15,00	135,00
5.2	Poste 12m c/ 2 LED	10	100,00	1.000,00
5.3	Poste 14m c/ 2 LED	6	120,00	720,00
5.4	Cabo iluminação ext.	1000	0,73	730,00
5.5	Quadro c/ temporizador	1	80,00	80,00
Subtotal Ilum. Ext.				2.665,00

*Valores estimados

8 6. Ar Condicionado

Item	Descrição	Qtd	Custo MO/Un*	Total MO (R\$)
6.1	Caixa passagem AC	31	25,00	775,00
Subtotal AC				775,00

*Valor estimado

9 Nota de Exclusões

IMPORTANTE: O presente orçamento refere-se EXCLUSIVAMENTE à mão de obra de instalações elétricas. NÃO estão incluídos nos serviços sob responsabilidade da contratada as seguintes atividades:

1. **Escavações** – Não inclusas; execução por conta da contratante
2. **Cortes em alvenaria** – Não inclusos; execução por conta da contratante
3. **Instalações de subestações áreas ou cobertas** – Não inclusas; execução por conta da contratante
4. **Construção de elementos de alvenaria** – Não inclusos; execução por conta da contratante
5. **Caixas de passagem (eletrodutos em geral)** – Estas devem ser executadas por pedreiros/serventes contratados pela parte contratante

10 Composição da Equipe de Trabalho

O presente orçamento contempla a contratação de **dois profissionais**:

Profissional	Função / Atribuições
Engenheiro Eletricista	Eletricista – Execução técnica, montagem de eletrodutos, cabeamento, instalação de tomadas, interruptores, disjuntores, quadros, SPDA, RTA, iluminação, comissionamento
Ajudante	Auxiliar – Transporte horizontal de materiais no andar de execução, suporte ao eletricista, preparação de materiais

11 Observações Técnicas – Aferição e Execução

11.1 Aferição (Levantamento de Produtividade)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que:

- **As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:**
 - Fixações finais dos eletrodutos;
 - Fixação de abraçadeiras passantes em lajes;
 - Rasgos e cortes;
 - Chumbamentos.

Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

12 Cronograma de Execução e Dependências

A execução das instalações elétricas segue uma ordem de dependência que respeita o avanço da obra civil. Abaixo, apresentamos a sequência recomendada:

Fase	Etapas	Serviço	Dependência
	1.1	Eletrodutos (3/4") - 4000m	Alvenaria completa
	1.2	Eletrocalhas - 240m	Estrutura/laje pronta
	2.1	Fios e Cabos - 13900m	Eletrodutos finalizados
	2.2	Cabo rede Cat6 - 2000m	Eletrocalhas instaladas
	3.1	Tomadas - 263un	Alvenaria rebocada
	3.2	Interruptores - 30un	Alvenaria rebocada
	3.3	Disjuntores - 104un	Quadros instalados
	3.4	Quadros distribuição - 8un	Eletrodutos finalizados
	3.5	SPDA - 200m e 14un	Escavações finalizadas
	3.6	Pontos RTA - 141un	Alvenaria rebocada
	4.1	Iluminação - 297un	Fase 3 completa
	4.2	Quadros comando - 4un	Bombas instaladas
	4.3	Iluminação Externa - 26un	Postes instalados
	4.4	Bombas - 5un	Hidráulica completa

13 Resumo Orçamento Mão de Obra

Item	Descrição	Total Mão de Obra (R\$)
1	Tomadas	2.301,08
2	Interruptores	282,60
3	Disjuntores	598,24
4	Eletrodutos	17.160,00
5	Fios/Cabos	10.147,00
6	Quadros	87,84
7	Iluminação	1.485,00
8	SPDA	110,60
9	RTA	3.215,00
10	Bombas/Comando	640,00
11	Iluminação Externa	2.665,00
12	Ar Condicionado	775,00
TOTAL MÃO DE OBRA		39.467,36*

*Verifique opção com desconto na seção 15 Desconto por Parceria, pág. 10

14 Opções de Pagamento

14.1 Opção 1: Pagamento por Medições (Recomendado)

O pagamento será realizado conforme o avanço físico das etapas, mediante medições mensais aprovadas pela fiscalização.

Medição	Etapas	Período	Valor (R\$)	% do Total
0	Sinal (Assinatura)	–	3.946,74	10%
1	Fase 1 - Instalação Bruta	Mês 1	17.691,00	45%
2	Fase 2 - Cabeamento	Mês 2	11.293,00	29%
3	Fase 3 - Instalação Terminada	Mês 3	5.354,68	14%
4	Fase 4 - Comissionamento	Mês 4	790,00	2%
TOTAL			39.467,36	100%

Condições:

- **10% (R\$ 3.946,74) no ato da assinatura** – para viabilizar custos iniciais (materiais, deslocamento, equipe) **E MARCAÇÃO DOS PONTOS necessários para as primeiras atividades**

- Medições realizadas a cada 30 dias
- Prazo de pagamento: até 15 dias após aprovação da medição
- Retenção de 5% até a conclusão final

14.2 Opção 2: Pagamento Mensal Fixo (5 Meses)

Pagamento fixo mensal durante a execução da obra, independente do avanço físico.

Mês	Descrição	Valor (R\$)
0	Sinal (Assinatura)	3.946,74
1	Início + Fase 1	17.693,01
2	Fase 2	7.865,34
3	Fase 3	5.354,68
4	Fase 4 parte 1	4.606,33
5	Fase 4 parte 2 + Saldo	3.807,32
TOTAL		39.467,36

Condições:

- **10% (R\$ 3.946,74) no ato da assinatura** – para viabilizar custos iniciais **E MARCAÇÃO DOS PONTOS** necessários para as primeiras atividades
- Pagamento no 5º dia útil de cada mês
- Primeiro pagamento no início da obra
- Última parcela mediante aceite final

15 Desconto por Parceria

15.1 Condição Especial de Pagamento

Desconto de 30% válido para assinatura do contrato em até **5 dias** a contar da data de recebimento desta proposta.

Descrição	Valor Original	Com Desconto (30%)
Mão de Obra Total	R\$ 39.467,36	R\$ 27.627,15
Sinal (10%) no ato da assinatura	R\$ 3.946,74	R\$ 2.762,72
	ECONOMIA	R\$ 11.840,21

Valor com desconto: R\$ 27.627,15

Condições do desconto:

- **10% (R\$ 2.762,72) no ato da assinatura** – para viabilizar custos iniciais E MARCAÇÃO DOS PONTOS necessários para as primeiras atividades
- Restante conforme cronograma de execução
- Assinatura do contrato em até 5 dias úteis
- Pagamento único antecipado OU primeira parcela no ato da assinatura
- Não cumulativo com outras promoções

15.2 Resumo das Opções de Pagamento

Opção	Forma	Valor Total	Condição
1	Medições	R\$ 39.467,36	Conforme avanço
2	Mensal 5x	R\$ 39.467,36	R\$ 7.865,34/mês
Com Desconto	Única/Medições/Mensal	R\$ 27.627,15	Assinatura $\leq$ 5 dias

16 Observações Finais

- Os valores acima são baseados exclusivamente no custo de MÃO DE OBRA conforme composição SINAPI
- Valores marcados com * são estimados

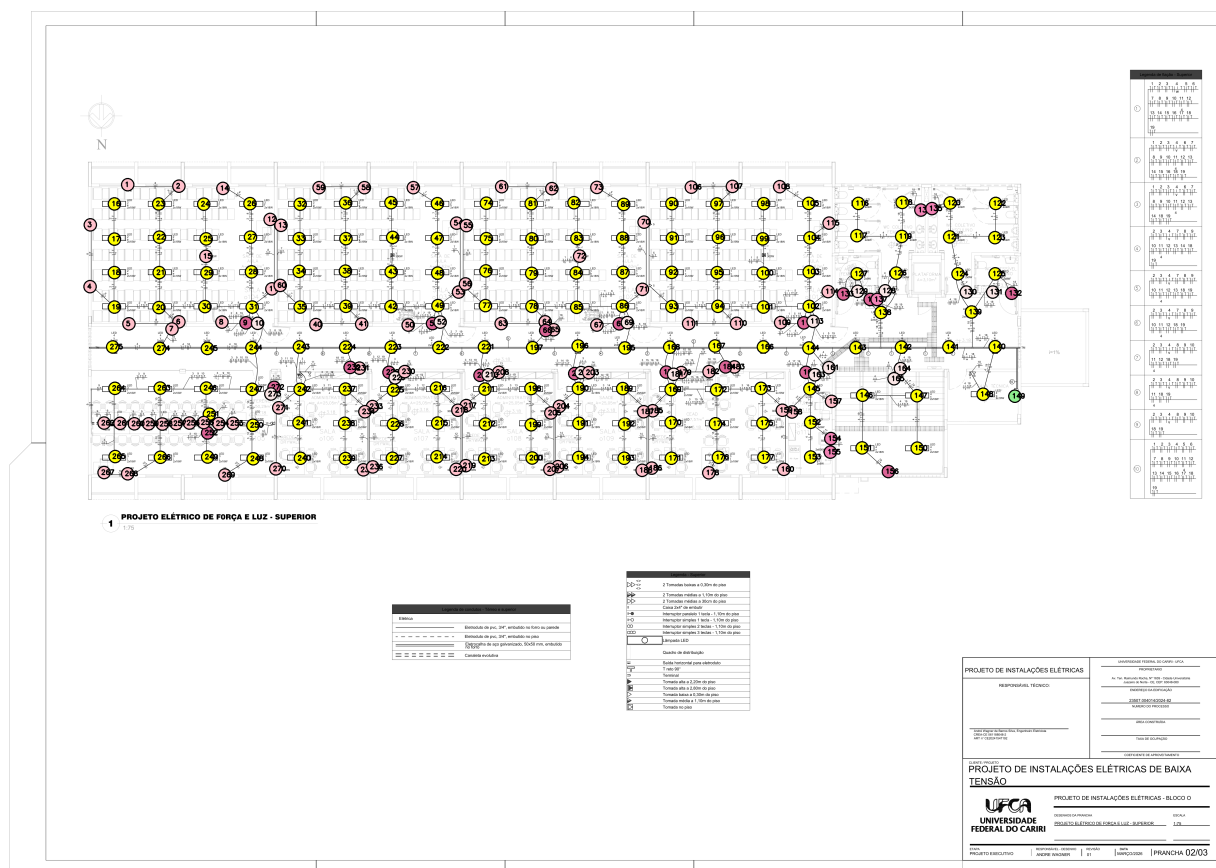
17 Fórmula de Cálculo

$\text{Mão de Obra Total} = \Sigma (\text{Quantidade} \times \text{Custo Mão de Obra SINAPI})$
--

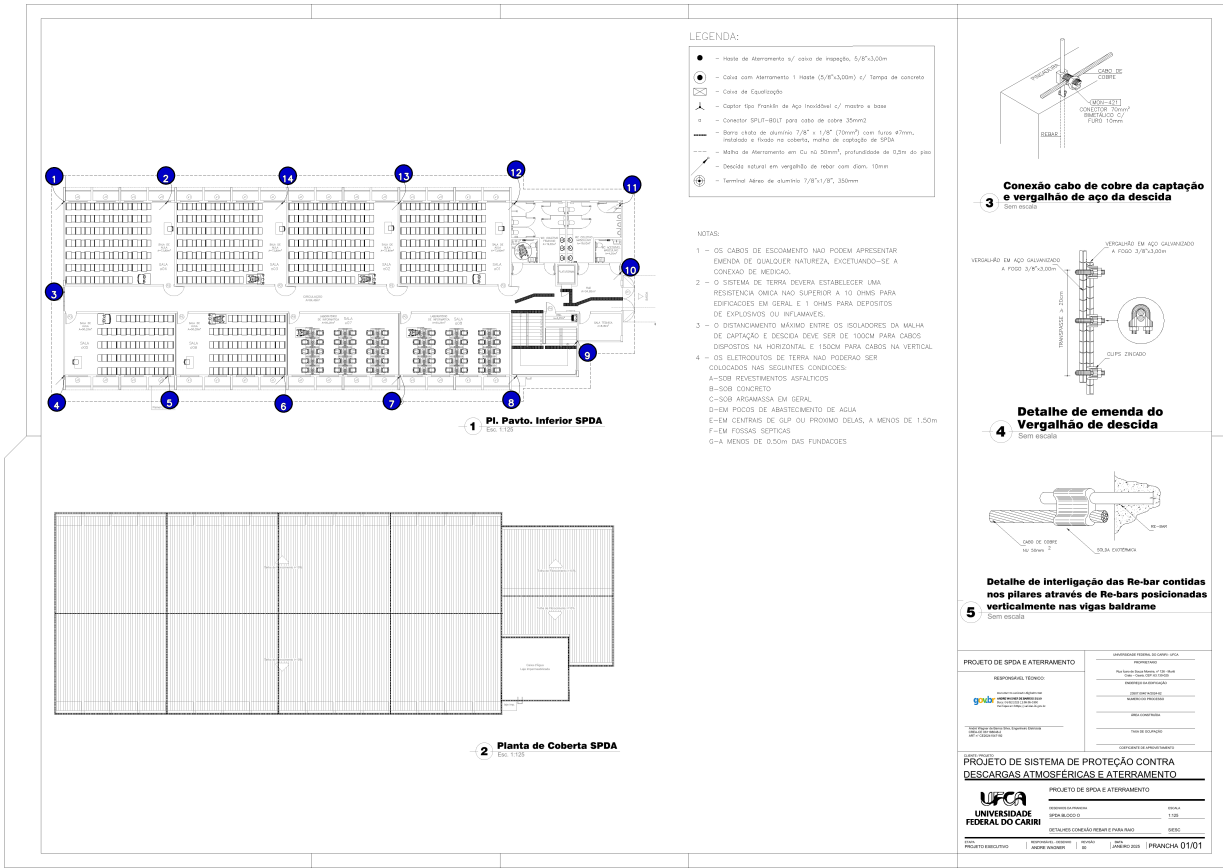
18.1 Planta Página 1 - Térreo



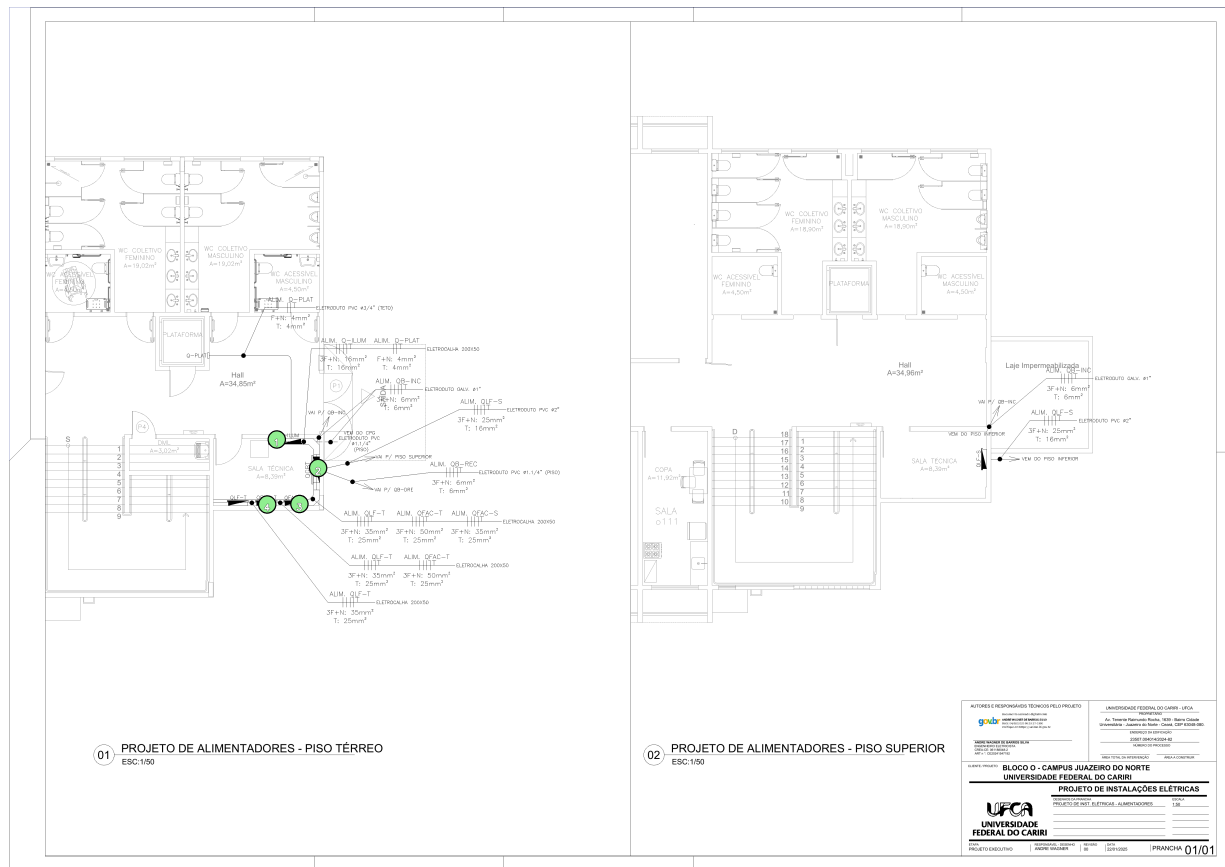
18.2 Planta Página 2 - Superior



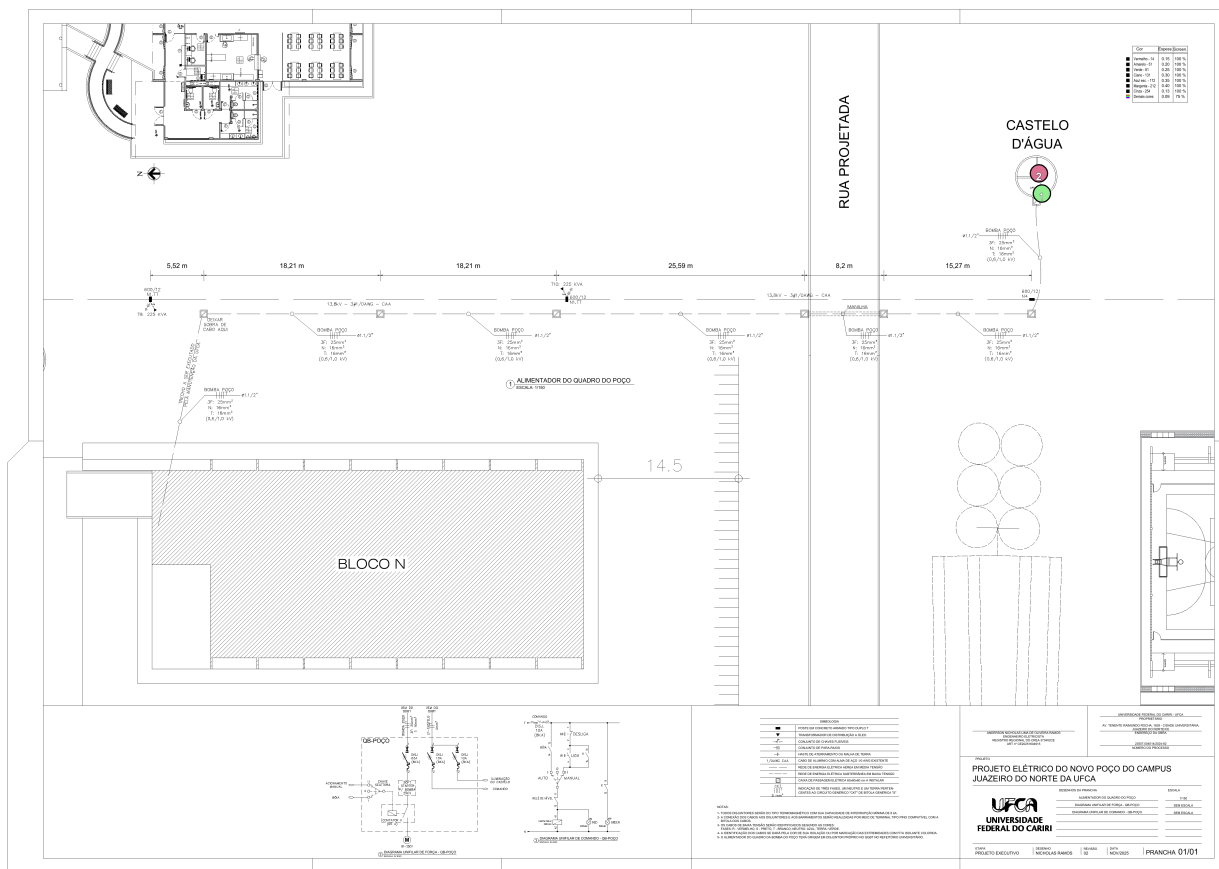
18.3 Planta Página 4 - SPDA



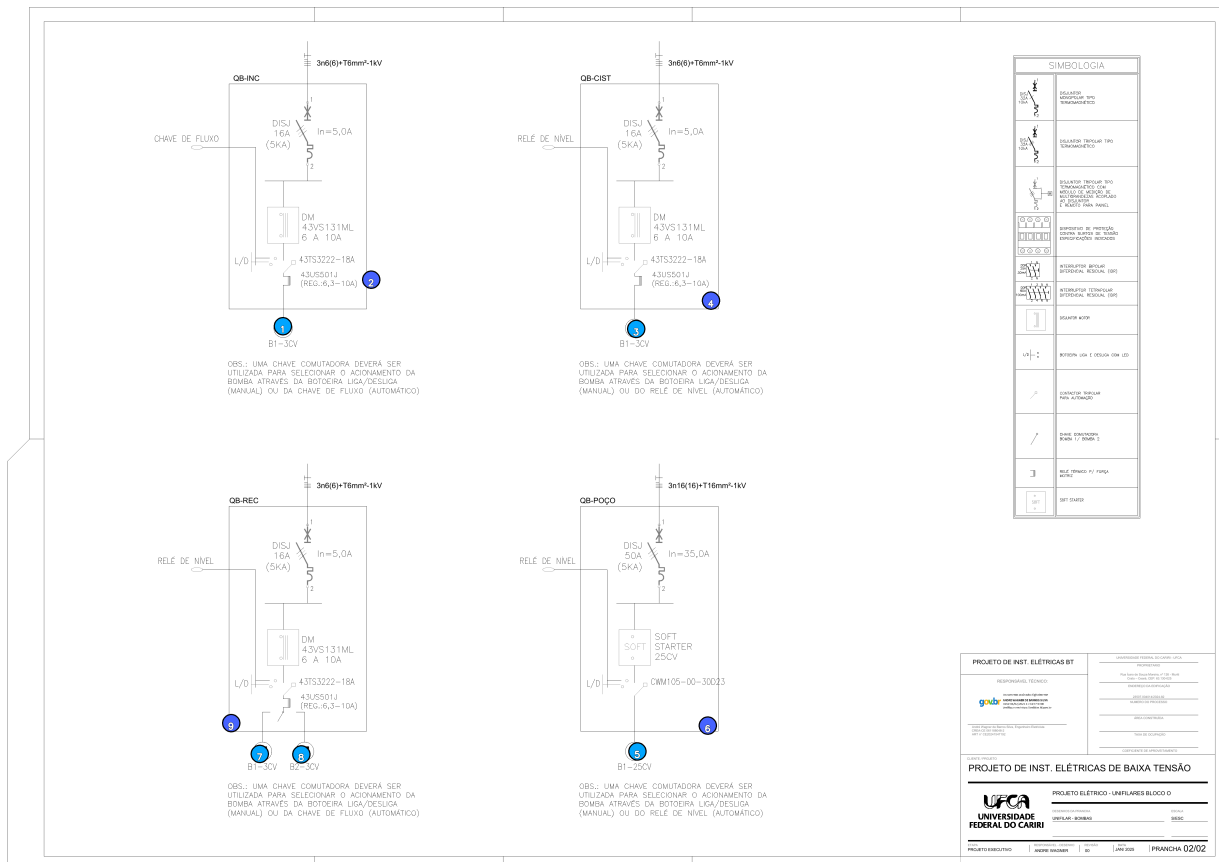
18.4 Planta Página 5 - Quadros Térreo



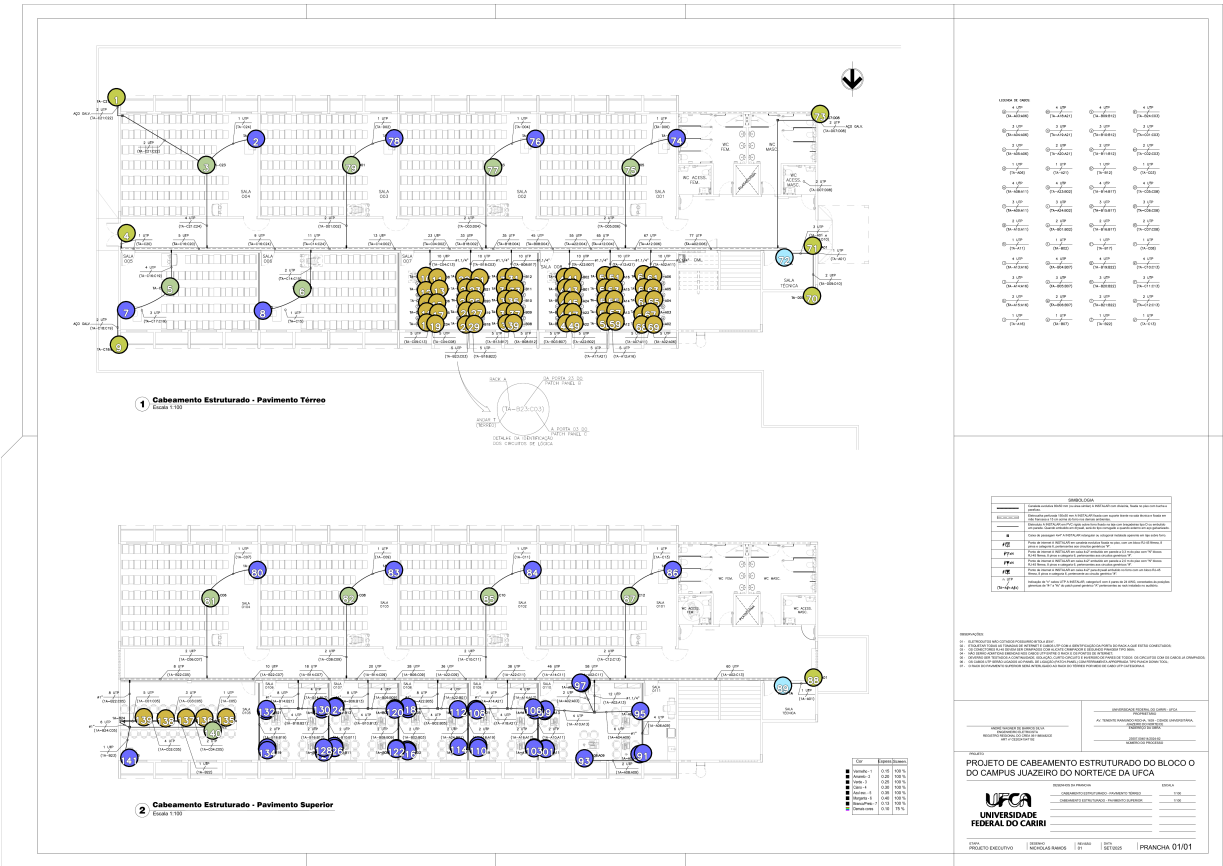
18.5 Planta Página 6 - Localização Bomba



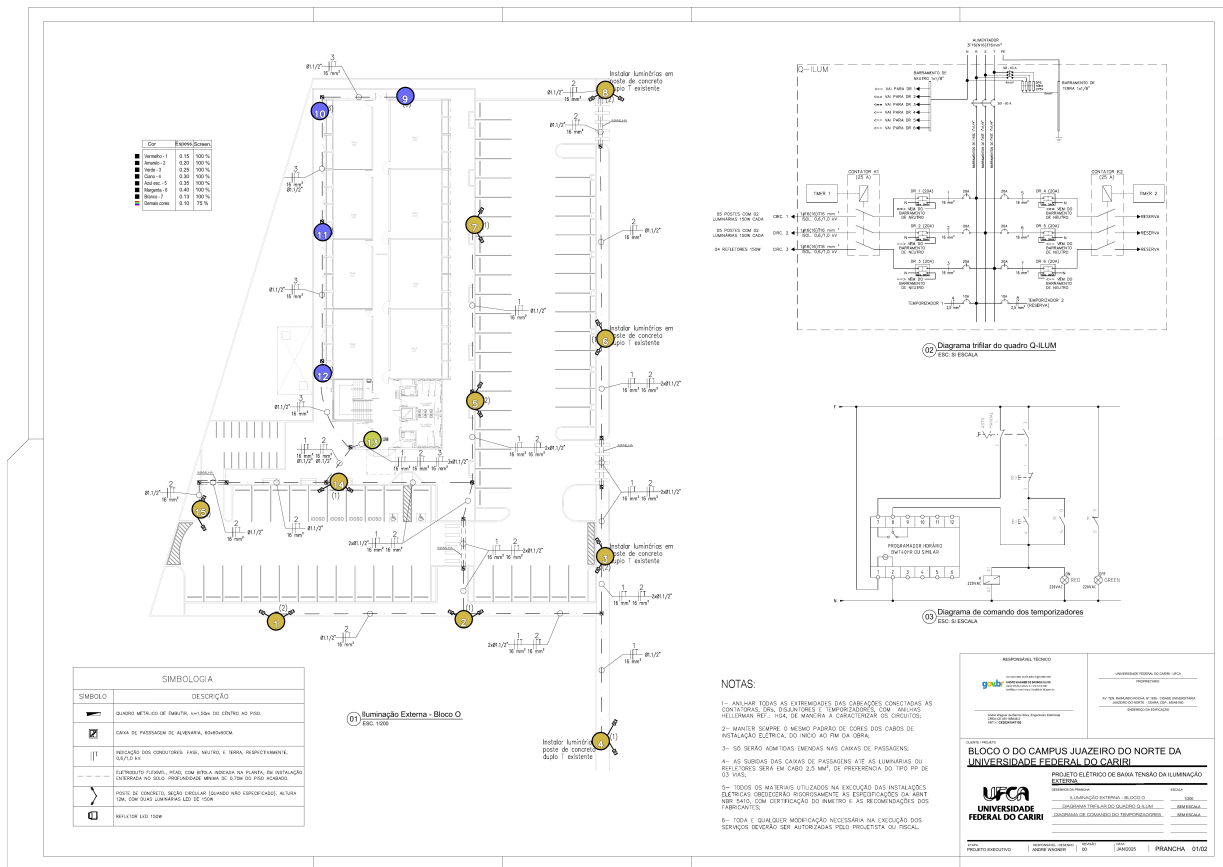
18.6 Planta Página 8 - Bombas



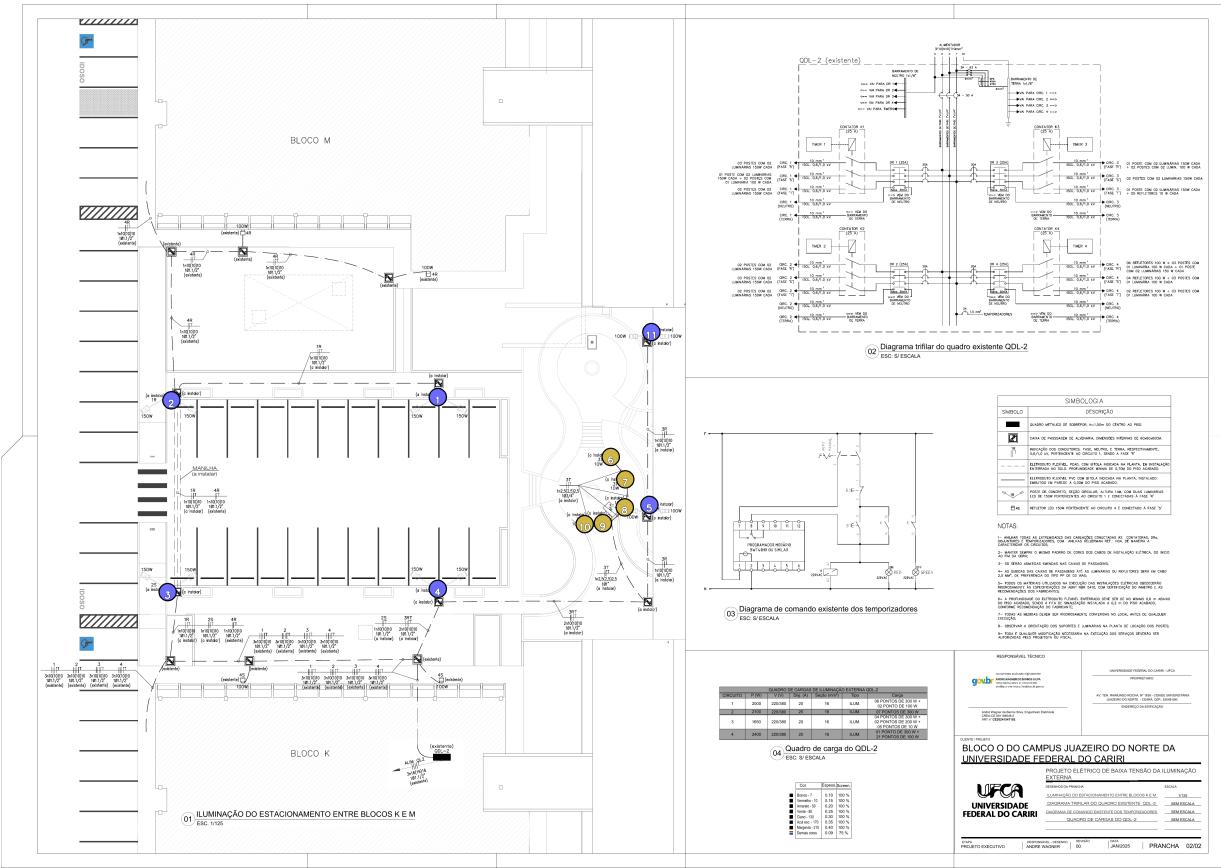
18.7 Planta Página 9 - RTA



18.8 Planta Página 10 - Iluminação Externa 1



18.9 Planta Página 11 - Iluminação Externa 2



18.10 Planta Página 13 - Ar Condicionado

